

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Дизайн и разработка информационных продуктов"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ведущий
разработчик ООО "ТЦР"

_____ Учватов Семен
Алексеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы "Дизайн
и разработка информационных
продуктов", преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04 81 03-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Шарков Артём Дмитриевич /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04 81 03-1-ЛЮ

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Пояснительная записка

RU.17701729.05.04 81 03-1

Листов 11

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение и область применения» содержатся функциональное и эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование алгоритма работы программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание работы с базой данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Функциональное назначение	5
2.2. Эксплуатационное назначение	5
2.3. Краткая характеристика области применения программы	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1. Постановка задачи на разработку программы	6
3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	6
3.2.1. Состав технических и программных средств	6
3.2.2. Обоснование выбора решений	6
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	7
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	7
4.2. Предполагаемая потребность	7
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Наименование программы на английском языке – «Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Дизайн и разработка информационных продуктов» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая платформа «Питомец.ком» предназначена для создания единого маркет-плейса по продаже животных, объединяющего функционал размещения объявлений, поиска по параметрам и взаимодействия между покупателями и продавцами. Основные функции включают: публикацию карточек животных с фотографиями и характеристиками, гибкую систему фильтрации, сохранение избранных предложений, личные кабинеты пользователей и встроенный мессенджер для общения.

2.2. Эксплуатационное назначение

Программа ориентирована на две основные категории пользователей: продавцов животных (частных лиц и питомники) и покупателей. Для работы требуется только современный веб-браузер на компьютере или мобильном устройстве с доступом в интернет. Система не требует установки дополнительного ПО и поддерживает работу на различных операционных системах.

2.3. Краткая характеристика области применения программы

Платформа применяется в сфере онлайн-торговли домашними животными, заменяя разрозненные доски объявлений и соцсети. Ключевые пользовательские сценарии включают: размещение объявлений с детальным описанием питомцев, поиск животных по породе, возрасту и местоположению, безопасное общение через встроенный чат. Система особенно полезна для профессиональных заводчиков, требующих удобных инструментов презентации животных, и покупателей, ценящих структурированный поиск.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Разработать веб-сервис и веб-клиент «Питомец.ком» для публикации, поиска и просмотра объявлений о продаже животных. Система должна поддерживать размещение карточек питомцев с фотографиями, параметрами животного, встроенный мессенджер, фильтрацию объявлений, избранное и возможность взаимодействия между продавцами и покупателями.

3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

Для работы системы требуются клиентская и серверная части, а также отдельный сервис обмена сообщениями. Клиентская часть реализуется как веб-приложение и должна корректно работать в современных браузерах на компьютерах и мобильных устройствах. Серверная часть обеспечивает хранение объявлений, поиск, авторизацию и синхронизацию данных. Сервис сообщений отвечает за обмен сообщениями между пользователями в режиме реального времени.

3.2.1. Состав технических и программных средств

Основные компоненты системы:

- Клиентская часть: React, Vite, React Router, Axios, React Hook Form, React Query.
- Основной сервер: Kotlin, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Spring Data Redis, Spring Web.
- Сервис обмена сообщениями: Kotlin, Ktor, веб-сокеты, Exposed, PostgreSQL.
- Инфраструктура: Docker, Docker Compose, Traefik, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, Prometheus, Grafana, Loki, Vector.

3.2.2. Обоснование выбора решений

Выбранный стек технологий позволяет разделить систему на независимые части, упростить сопровождение и масштабирование, а также обеспечить высокую скорость взаимодействия пользователей с площадкой. Использование современного веб-клиента делает доступ к сервису удобным с любого устройства, Spring Boot и JPA подходят для надёжной обработки данных объявлений и профилей пользователей, а Ktor и веб-сокеты обеспечивают оперативный обмен сообщениями в чате.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Платформа «Питомец.ком» позволяет оптимизировать процесс продажи животных за счет объединения размещения объявлений, поиска, общения между пользователями и хранения сопутствующей информации в одной системе.

Экономический эффект от разработки достигается за счет сокращения времени поиска подходящих предложений, уменьшения числа посреднических операций и повышения доверия пользователей благодаря структурированному представлению данных и встроенным средствам коммуникации.

4.2. Предполагаемая потребность

Основными пользователями проекта «Питомец.ком» являются:

1. Частные владельцы животных и заводчики, размещающие объявления о продаже.
2. Покупатели, заинтересованные в поиске животных по заданным критериям.
3. Питомники и профильные организации, которым требуется удобная цифровая площадка для представления животных и общения с потенциальными покупателями.

Наиболее вероятные сценарии использования включают публикацию объявлений, поиск животных по характеристикам, просмотр карточек с фотографиями и ведение переписки между продавцом и покупателем.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Разрабатываемая система ориентирована на предметную область продажи животных и сочетает в себе специализированный каталог, поиск по характеристикам, встроенный мессенджер и средства модерации контента.

Параметр	Авито	Юла	Petfinder	Petstory	Наш проект
Специализация на животных	Нет	Нет	Да	Да	Да
Встроенный мессенджер	Да	Да	Нет	Нет	Да
Система модерации	Ограниченно	Ограниченно	Да	Да	Да
Фильтрация по характеристикам животного	Ограниченно	Ограниченно	Да	Да	Да
Бесплатное размещение	Да	Да	Да	Нет	Да

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с сервисами-аналогами

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Авито	https://www.avito.ru
Юла	https://youla.ru
Petfinder	https://www.petfinder.com
Petstory	https://petstory.ru
OLX Животные	https://www.olx.ua/uk/zhivotnye/

Дата обращения: 05.05.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин	Определение
Маркетплейс	Онлайн-платформа, обеспечивающая размещение предложений, поиск товаров или услуг и взаимодействие между продавцами и покупателями.
Модерация	Процесс проверки размещаемого пользователями контента на соответствие установленным правилам и ограничениям.
Карточка объявления	Структурированное представление объявления, содержащее сведения о животном, фотографии, описание и дополнительные характеристики.
Избранное	Раздел системы, в котором пользователь сохраняет интересующие его объявления для последующего быстрого доступа.
Веб-сокеты	Технология обмена данными между клиентом и сервером в режиме реального времени по постоянному сетевому соединению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 81 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]